GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 1

Evolución del software y mantenimiento

Enunciado de las actividades 0 y 1 · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

El encargo

> «Este sistema funciona, pero cada cambio cuesta más que el anterior y cada despliegue da más miedo. Antes de decidir cómo controlar sus cambios necesitamos un diagnóstico: cómo ha evolucionado, en qué se va el esfuerzo de mantenimiento, qué deuda arrastra y qué riesgos corre. Con eso diseñamos lo que sigue.»
>
> Responsable del sistema que eligió cada grupo.

El curso se desarrolla con **aprendizaje basado en proyectos**. Cada grupo elige en esta unidad un sistema de software, académico, laboral o simulado, y trabaja sobre él durante todo el curso. En la Unidad 2 le diseña la gestión de configuración, en la Unidad 3 implementa el control de versiones y el pipeline de integración y despliegue continuos, y en la Unidad 4 propone e implementa mejoras. Por eso el sistema debe ser viable para modificarlo durante todo el curso.

Criterios del sistema

- El grupo puede modificarlo durante todo el curso.
- Su código está en Git o se puede poner en Git.
- Hay evidencia de su evolución: historial de cambios, tickets, incidentes o versiones desplegadas.
- No expone datos sensibles, o se pueden anonimizar. Si es un sistema laboral, el grupo tiene autorización para usarlo.

Actividad 0 · Presentación del reto y contexto del sistema

Modalidad	Grupal, de 2 a 3 estudiantes · formativa, sin calificación
Dedicación	6 horas
Entregable	Un documento corto de **2 a 3 páginas** o una presentación de **5 a 7 diapositivas** con: descripción del sistema; caracterización general (tipo, usuarios, componentes); identificación inicial del problema; formulación del reto; definición del alcance; criterios de éxito preliminares.
Reto	¿Cómo definir un problema relevante de gestión de configuración y mantenimiento del software que permita proponer soluciones en un contexto real?
Retroalimentación	Lista de chequeo formativa. La propuesta se socializa para recibir retroalimentación.

Lista de chequeo

Verificación	Sí / No
El problema y el alcance están definidos con claridad	
El sistema es viable para desarrollar el curso completo	
El reto está formulado como una pregunta clara y concreta	
La propuesta es coherente con las actividades siguientes	

Actividad 1 · Análisis de evolución, deuda técnica y mantenimiento

Modalidad	Grupal, de 2 a 3 estudiantes · calificable, **15 %**
Dedicación	12 horas
Entregable	Un documento técnico de **5 a 7 páginas**, en norma APA 7, sobre el sistema de la Actividad 0.
Reto	¿Cómo analizar la evolución de un sistema de software para identificar problemas de mantenimiento, deuda técnica y riesgos que afectan su calidad y sostenibilidad?
Instrumento	Rúbrica, publicada en el aula virtual

Qué debe tener el documento

#	Sección	Qué debe mostrar	Formato
1	Descripción y contexto del sistema	El sistema, sus componentes y artefactos, y su contexto organizacional o técnico	F-01
2	Problemas asociados a la evolución	La evidencia de cómo ha cambiado el sistema y las señales de envejecimiento, contrastadas con las leyes de Lehman	F-02 y F-04
3	Tipos de mantenimiento	La clasificación de una muestra de cambios en correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo, y qué revela esa distribución	F-03
4	Deuda técnica	Las deudas localizadas en el sistema, con su origen, su interés y su prioridad	F-05
5	Riesgos de la evolución	Los riesgos de cambios no controlados y de falta de estrategia de evolución, con su impacto en la calidad del sistema	F-06
6	Alcance del problema	El problema que el grupo abordará en el resto del curso y por qué importa para la calidad del sistema	—

Criterios de evaluación

La rúbrica tiene cinco criterios. Los niveles y los puntajes están en el aula virtual.

Criterio	Qué se observa en el nivel más alto
Definición del reto	Reto claramente formulado, pertinente y alineado con el sistema
Caracterización del sistema	Sistema completamente descrito: componentes, usuarios y contexto
Identificación del problema	Problemas claramente identificados y bien justificados
Análisis de evolución y deuda técnica	Análisis profundo, coherente y bien argumentado
Presentación y soporte	Documento claro, estructurado, con sustento teórico y normas APA

Paso a paso

1. **Elegir el sistema** con los criterios de este enunciado y llenar el F-01. Socializar la Actividad 0.
2. **Reunir la evidencia de evolución** (F-02). Si el sistema tiene historia en Git, la herramienta `herramientas/metricas_evolucion.py` saca las métricas por versión y una muestra de cambios. Si no la tiene, la evidencia sale de tickets, incidentes, versiones desplegadas y entrevistas.
3. **Clasificar los cambios** leyendo cada uno (F-03).
4. **Contrastar con las leyes de Lehman** (F-04) y **registrar la deuda** (F-05).
5. **Analizar los riesgos** (F-06) y definir el alcance del problema.
6. **Verificar** con el F-07 y entregar.

```
python herramientas/metricas_evolucion.py <sistema> --incluir "src/<paquete>/**/*" --solo-fuente
--muestra 20 --semilla 7 --salida salida
git -C <sistema> show <commit>
```

Material de la unidad

- Lehman, M. M. (1996). Laws of software evolution revisited. En C. Montangero (Ed.), *Software Process Technology* (pp. 108–124). Springer. https://doi.org/10.1007/BFb0017737
- O'Reilly. (2019). *Technical debt: A master class* [Grabación de video]. O'Reilly Media. Disponible en la biblioteca.
- Fowler, M. *Technical debt*. https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7.ª ed.). McGraw-Hill. Capítulo de mantenimiento.
- Complementario: Google. (2022). *The site reliability workbook*. https://sre.google/workbook/

Errores frecuentes

- **Elegir un sistema que no se podrá modificar.** En las unidades 3 y 4 hay que montarle un pipeline y mejorarlo.
- **Clasificar por el mensaje del commit o el título del ticket.** «Fix» aparece en correcciones de documentación y en funcionalidades nuevas.

- **Deuda genérica.** «Falta documentación» no es una deuda registrable; «la capa de compatibilidad X en el módulo Y» sí.
- **Riesgos sin evidencia.** Cada riesgo debe rastrearse hasta algo observado en el sistema.

GCMS · Unidad 1 · Enunciado de las actividades · César Augusto Vega Fernández · Universidad de La Sabana · Licencia CC BY-NC-SA 4.0